



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Normas aplicadas al dibujo técnico

TEMA

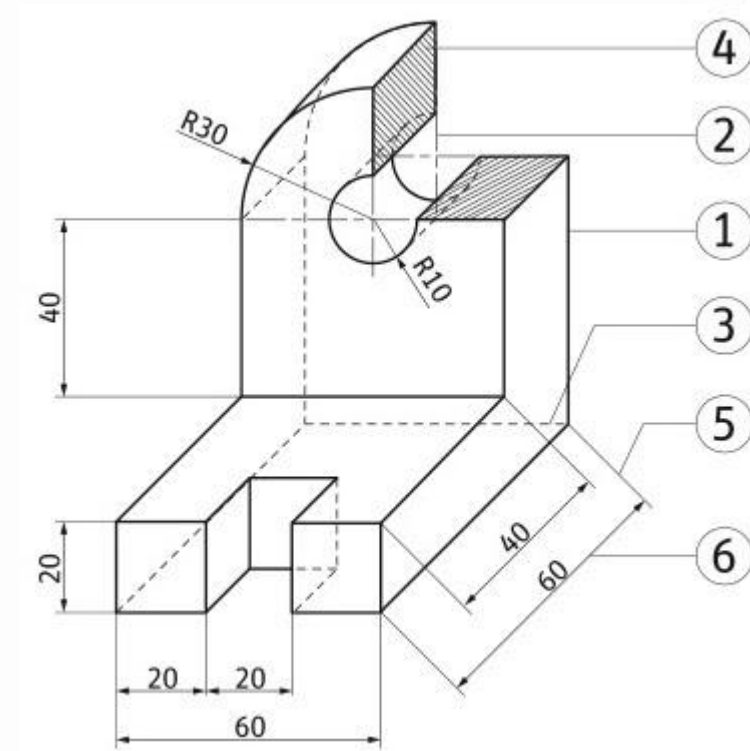
Tipos de líneas usadas en planos

Líneas normalizadas

Los dibujos deben ser claros y no llevar a confusión.

Según esto, se deben utilizar unos tipos de líneas normalizadas, de tal forma que las zonas importantes del dibujo estén resaltadas (líneas gruesas) y otras más finas que sirvan para datos o referencias, es decir, para aportación de información.

1. Arista o línea de contorno
2. Línea de ejes de simetría
3. Arista oculta
4. Elemento seccionado
5. Línea auxiliar de cota
6. Línea de cota



<https://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com/2021/03/tipos-de-lineas-normalizadas.html>

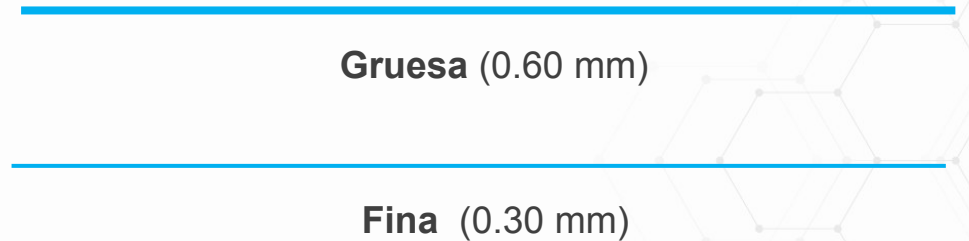
Formas, grosor y aplicaciones

El significado de cada línea en un dibujo técnico está indicado por su ancho (grueso o fino) y su estilo de línea particular.

La persona que lee el dibujo depende de estos estilos de línea para saber si ésta es visible u oculta, si representa un eje central o si se transmite información sobre las dimensiones.

Para hacer que sus dibujos sean fáciles de leer, haga un contraste entre las líneas gruesas y las finas.

Las líneas gruesas (0.6 mm) deben tener el doble de anchura que las líneas finas (0.3 mm), como se muestra en la figura.



Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 28). Pearson.

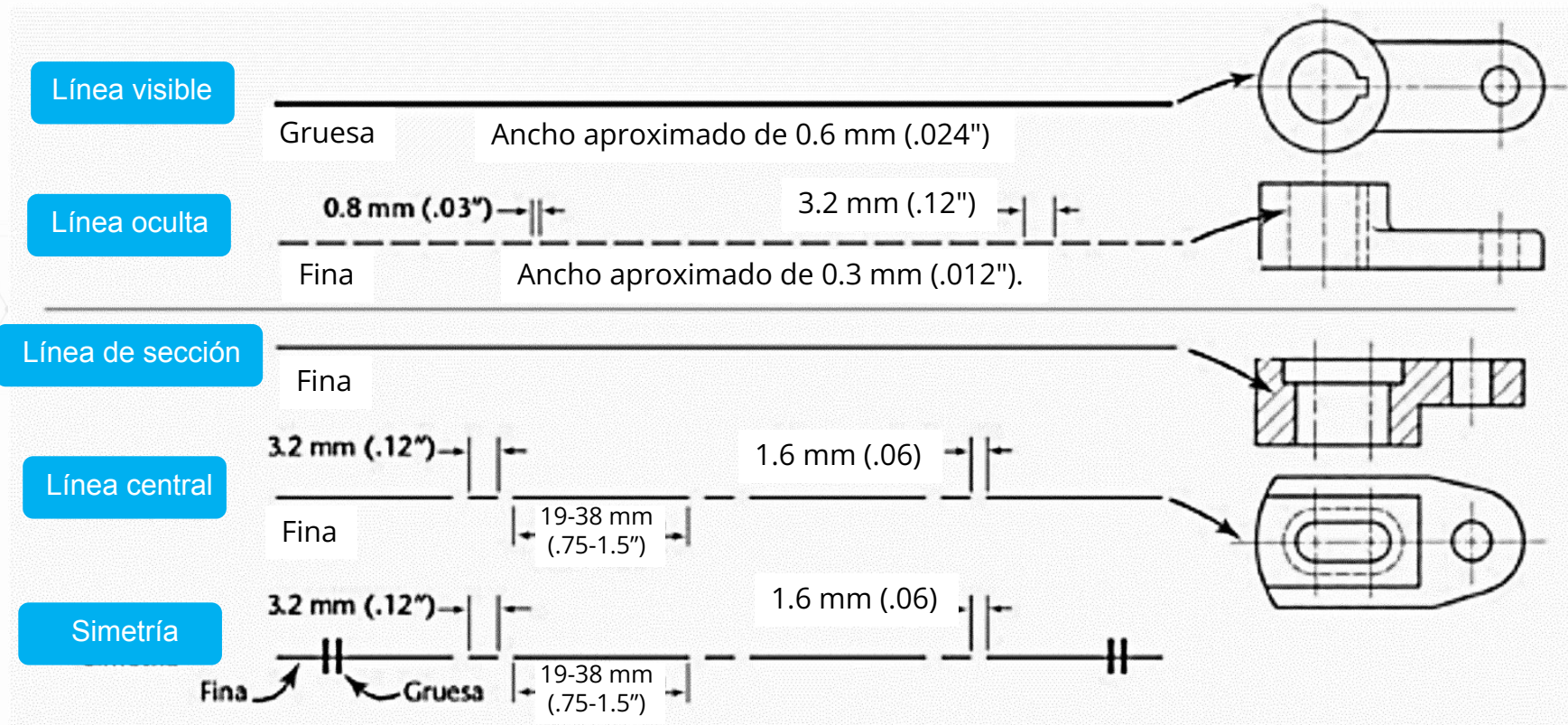
Formas, grosor y aplicaciones

Escala de grosor de líneas en sistema métrico y equivalencia en sistema inglés.

.007"	.010"	.012"	.014"	.020"	.024"
.18 mm	.25 mm	.30 mm	.35 mm	.50 mm	.60 mm
.028"	.031"	.039"	.047"	.055"	.079"
.70 mm	.80 mm	1.00 mm	1.20 mm	1.40 mm	2.00 mm

Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 28). Pearson.

Formas, grosor y aplicaciones

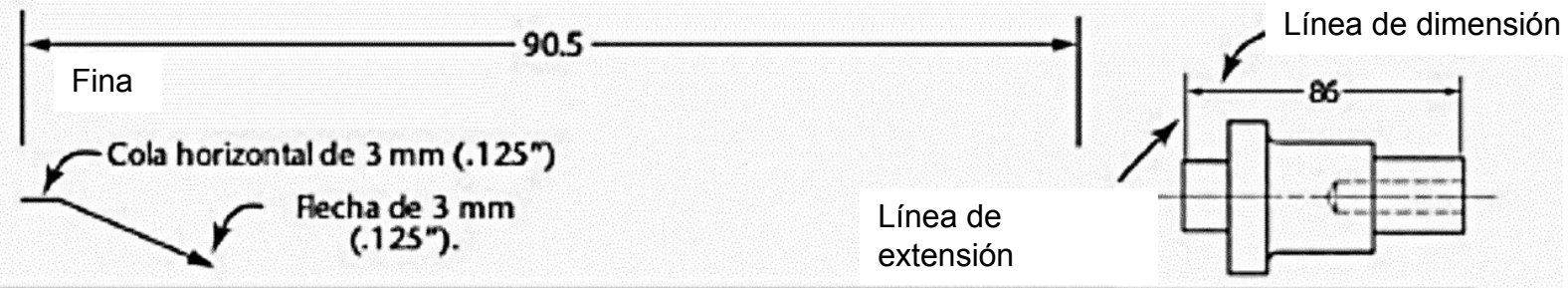


Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 29). Pearson.

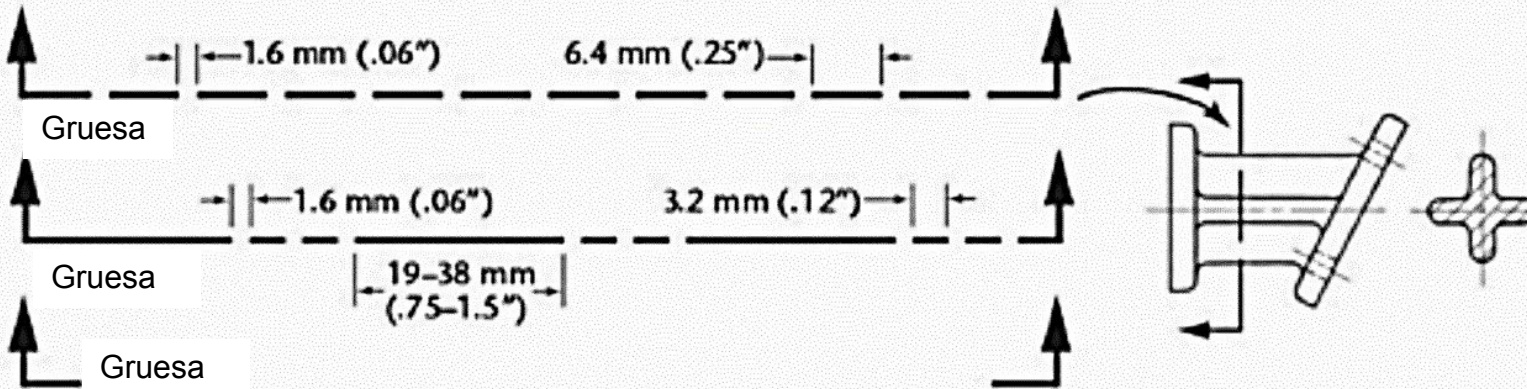
Formas, grosor y aplicaciones

Línea de
dimensión,
línea de
extensión

Indicadores



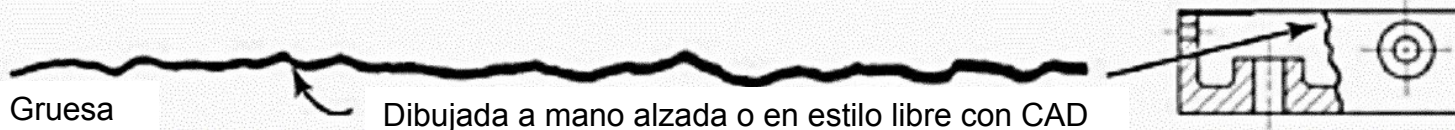
Líneas de
plano de
corte



Líneas de
plano de
visión



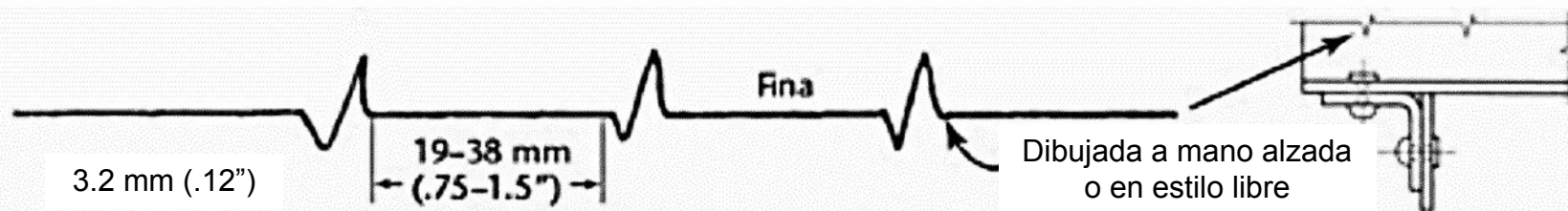
Líneas de
corte breve



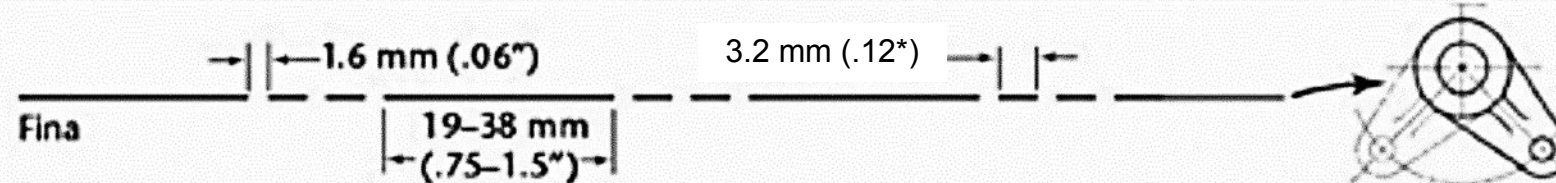
Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 29). Pearson.

Formas, grosor y aplicaciones

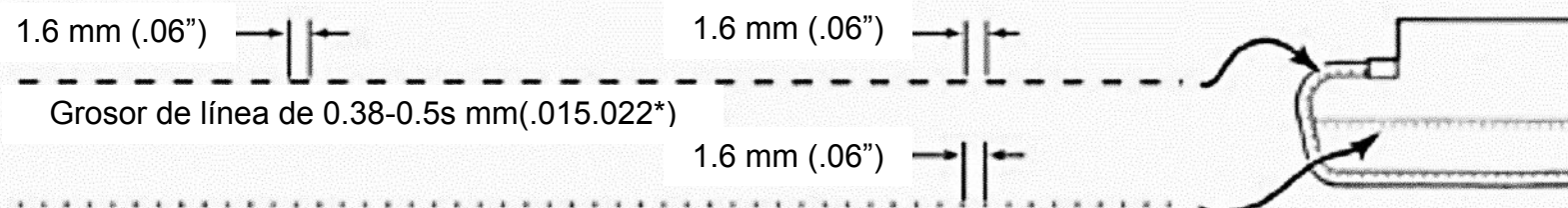
Líneas de corte largo



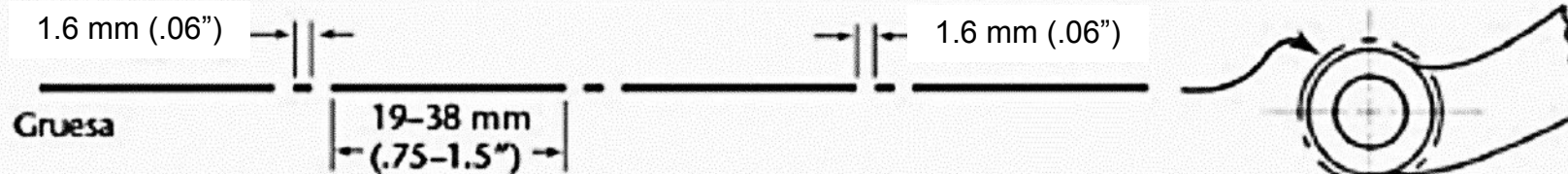
Línea fantasma



Líneas punteadas



Líneas de cadenas

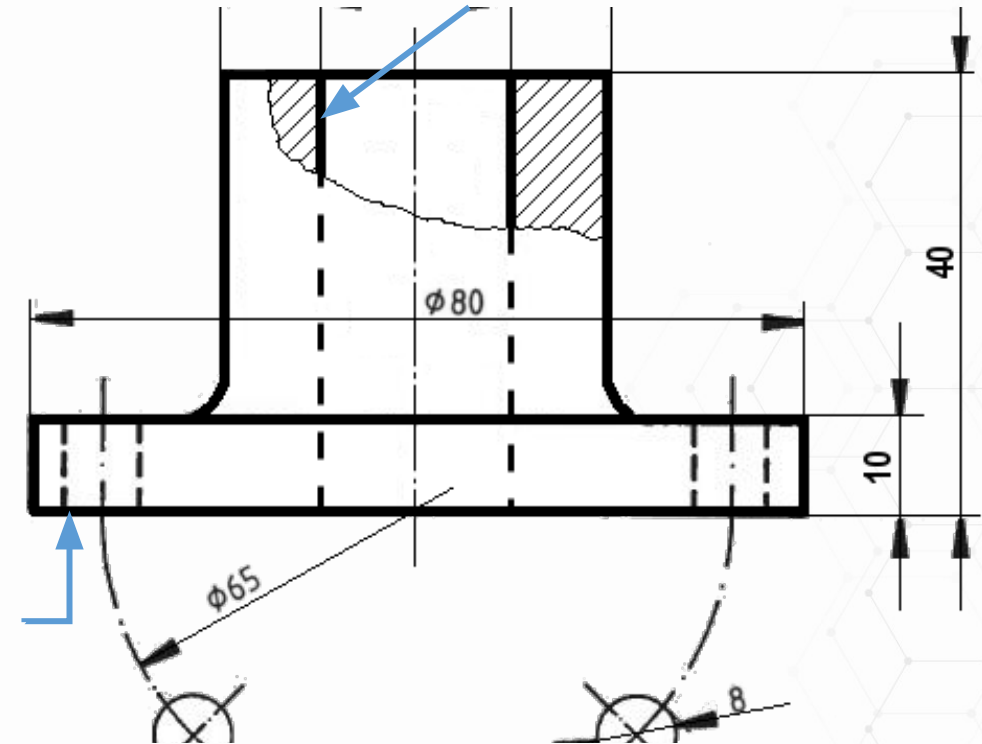


Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 29). Pearson.

Formas, grosor y aplicaciones

Líneas visibles

- Son líneas gruesas, continuas y en negrita que se utilizan para indicar todos los bordes visibles de un objeto.
- Deben destacar claramente en contraste con otras líneas, para que la forma de un objeto resulte rápidamente evidente al ojo.

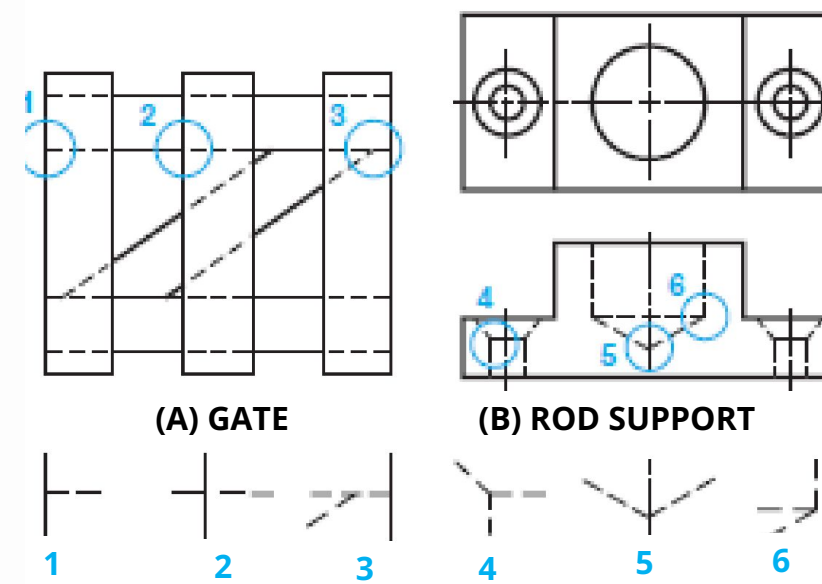


<https://ibiguridt.wordpress.com/2017/03/27/utilizacion-de-las-lineas-normalizadas/>

Formas, grosor y aplicaciones

Líneas ocultas

- Se utilizan para describir características que no pueden verse.
- Se colocan en la vista de la de la misma manera que las líneas visibles.
- Estas líneas consisten en rayas finas, cortas y espaciadas uniformemente.
- Los guiones son de tres a cuatro veces más largos que los espacios.



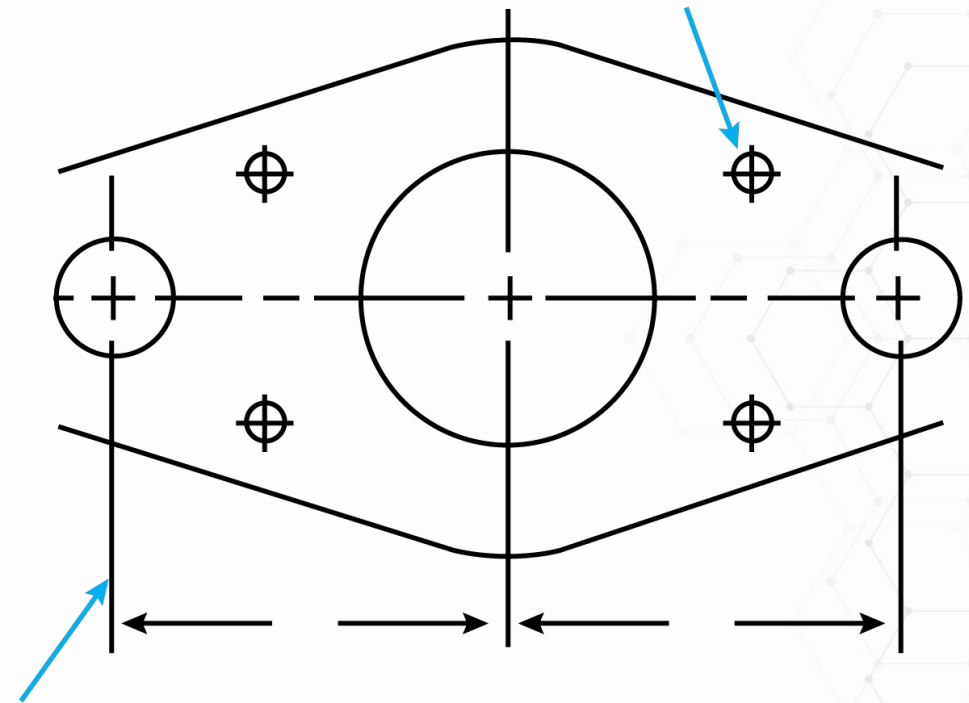
Branoff, T. (2015). *Interpreting Engineering Drawings* (p. 5). Cengage Learning.

Formas, grosor y aplicaciones

Líneas centrales

Debido a los requisitos de utillaje y fabricación, las piezas circulares, cilíndricas y simétricas, incluidos los orificios, deben tener sus centros localizados.

Una línea central se dibuja como una línea delgada y discontinua de guiones largos y cortos, espaciados alternativamente. Los guiones largos y cortos pueden ser de dos longitudes diferentes. Los guiones largos y cortos pueden variar en longitud, dependiendo del tamaño del dibujo. Las líneas de centro pueden utilizarse para indicar puntos centrales, ejes (en singular, eje) de piezas cilíndricas y ejes de superficies o piezas de forma simétrica. Las líneas de centro sólidas se utilizan a menudo en agujeros.



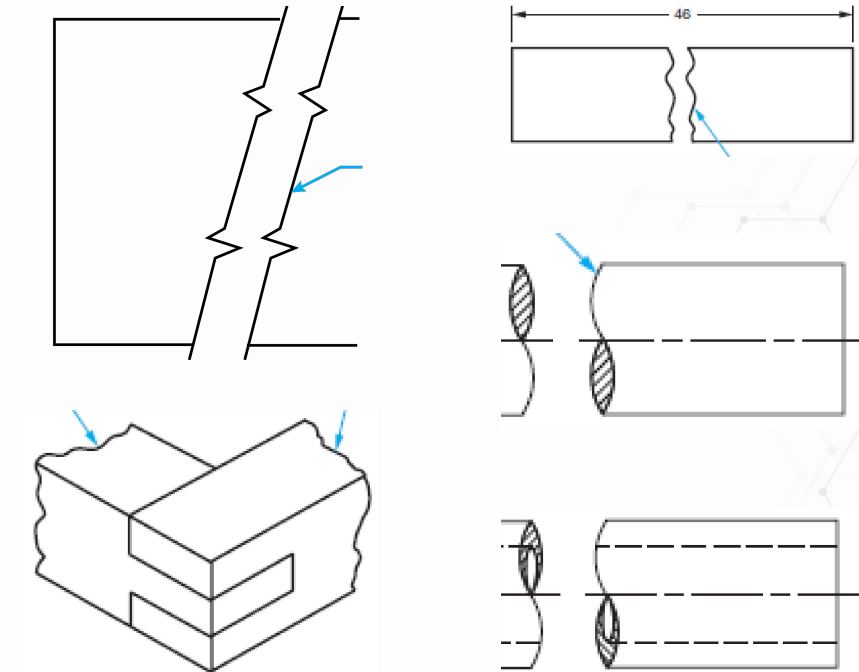
Branoff, T. (2015). *Interpreting Engineering Drawings* (p. 5). Cengage Learning.

Formas, grosor y aplicaciones

Líneas de ruptura

Las líneas de ruptura sirven para muchos propósitos. Por ejemplo, se utilizan para acortar la vista de secciones uniformes largas, lo que ahorra un valioso espacio de dibujo.

También se utilizan para eliminar un segmento de una pieza que no tiene ninguna utilidad en el dibujo, ahorrando así un valioso tiempo de dibujo o boceto. La línea de ruptura mostrada en esta figura es uno de los varios estilos de línea de ruptura utilizados en los dibujos de ingeniería. Este tipo concreto de línea de ruptura se muestra como una línea gruesa y sólida porque forma parte del contorno del objeto que se está dibujando. Es el tercer estilo de línea utilizado para mostrar el contorno de una pieza.



Branoff, T. (2015). *Interpreting Engineering Drawings* (pp. 5-6). Cengage Learning.

TEMA

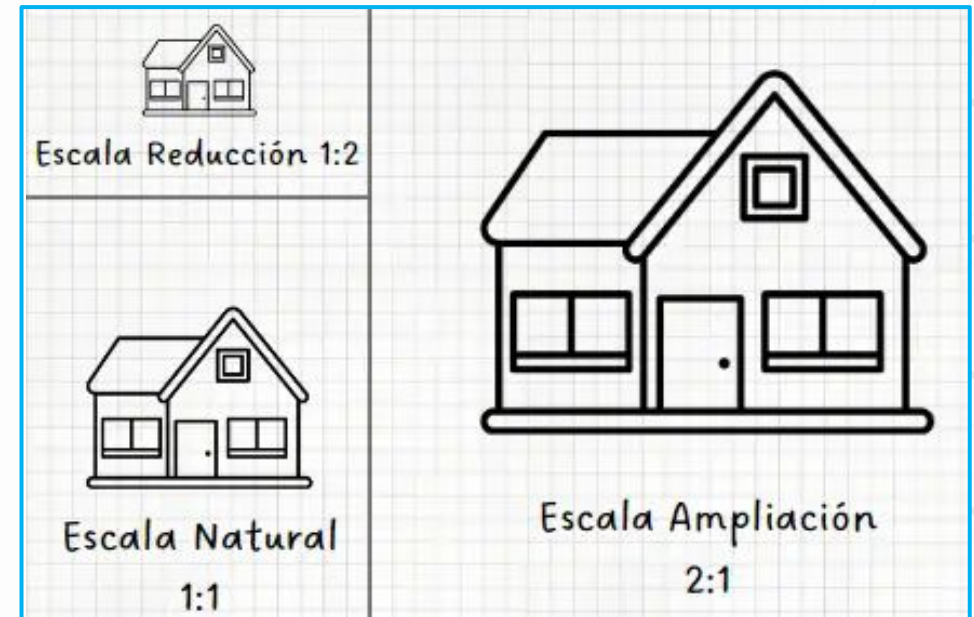
Escalas y métodos de dimensionamiento

Escalas normalizadas

Cuando los objetos se dibujan a su tamaño real, el dibujo se denomina a escala real o escala 1:1.

Sin embargo, muchos objetos como edificios, barcos y aviones son demasiado grandes para dibujarse a escala real. Por lo tanto, deben dibujarse a escala reducida. Un ejemplo sería el dibujo de una casa a escala 1:48 ($1/4" = 1$ pie) en la escala pulgadas-pie.

Con frecuencia, los objetos pequeños, como las piezas de un reloj, se dibujan más grandes que su tamaño real para poder definir claramente sus formas. Esto se denomina dibujar a escala ampliada. El minuterero de un reloj de pulsera, por ejemplo, podría dibujarse a escala 5:1 o 10:1.



<https://tecnoapuntos.com/apuntes/dibujos-a-escala/>

Escalas normalizadas

Escalas de reducción				Escalas de ampliación
Fabricación e instalaciones	Construcciones civiles	Topografía	Urbanismo	
1:2	1:5	1:100	1:500	2:1
1:5	1:10	1:200	1:2000	5:1
1:10	1:20	1:500	1:2500	10:1
1:20	1:50	1:1000	1:5000	20:1
1:50	1:100	1:2000	1:25000	50:1
1:100	1:200	1:5000	1:50000	
1:200	1:500	1:10000		
	1:1000	1:25000		
		1:50000		

Normas de acotación

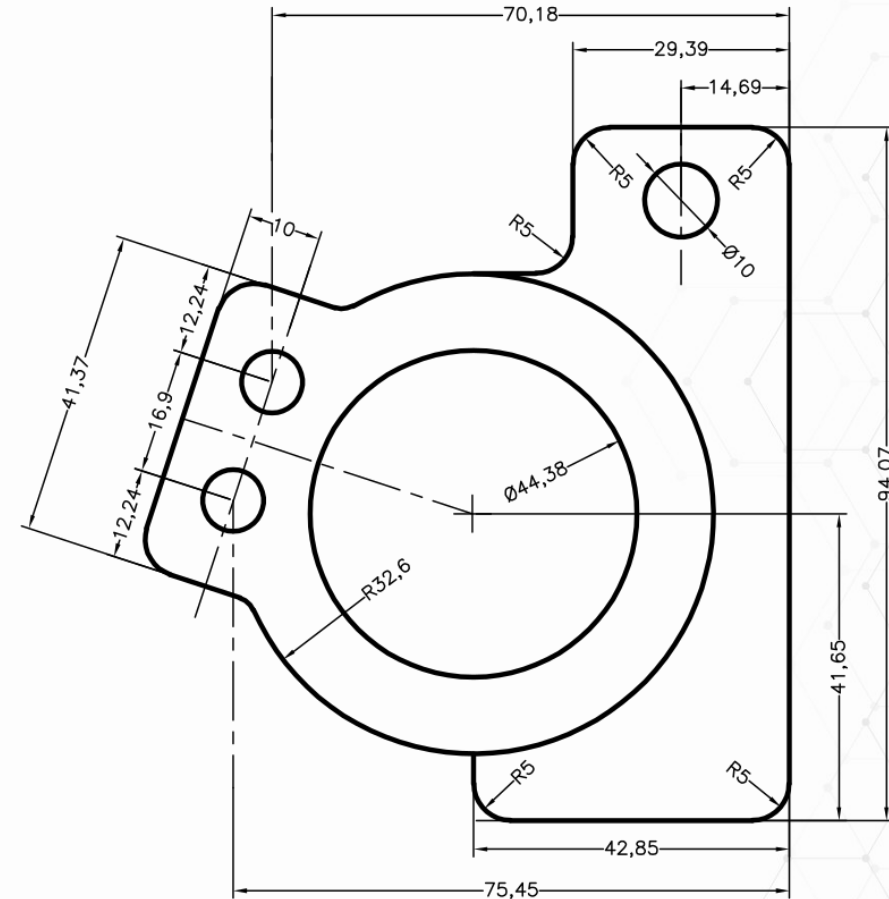
El acotado o dimensionado consiste en poner las dimensiones o el tamaño de la pieza representada en el dibujo.

Las acotaciones en un dibujo técnico mecánico indican las medidas que ha de tener la pieza una vez terminada; es decir, al final del proceso de fabricación.

Las medidas indicadas no deben dar lugar a dudas y errores en la fabricación del modelo.

Deben evitarse medidas innecesarias, aquellas que no son indispensables para la construcción del modelo.

La acotación está regulada en Europa por la norma DIN 406, y a nivel internacional por la norma ISO 129-1:2004

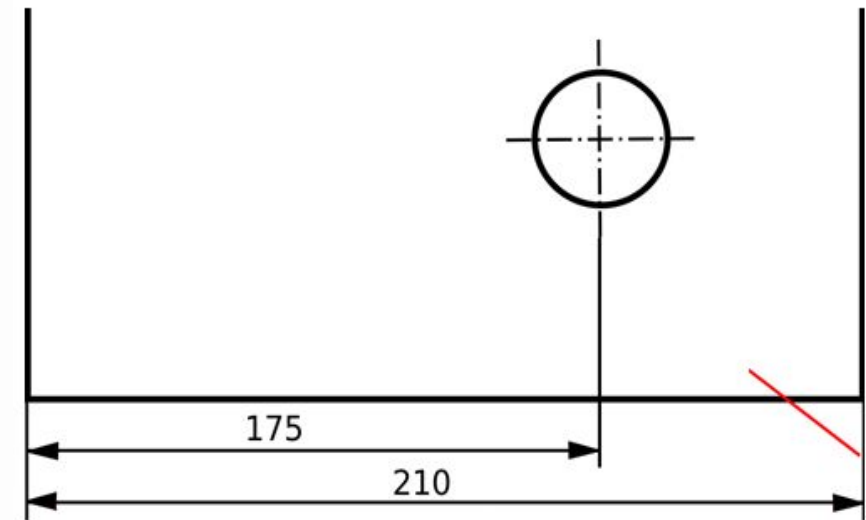


<https://es.wikipedia.org/wiki/Acotaci%C3%B3n>

Elementos de la acotación

Línea auxiliar de cota

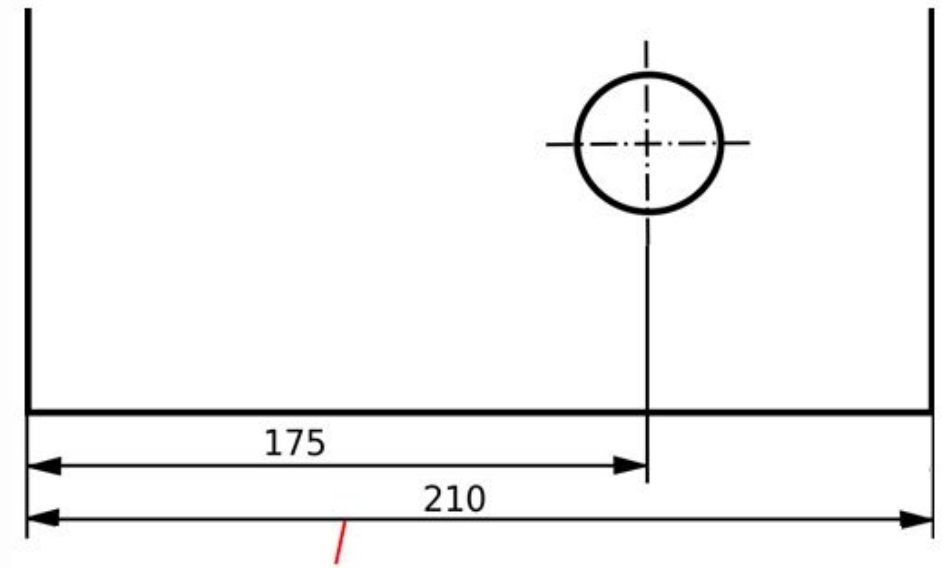
- Son las que limitan las distancias entre dos puntos. Normalmente son dos y se trazan empleando líneas finas, generalmente como prolongaciones de las aristas.
- Línea fina que delimita los extremos de la medida.
- Sobresale 2 mm.



Elementos de la acotación

Línea de cota

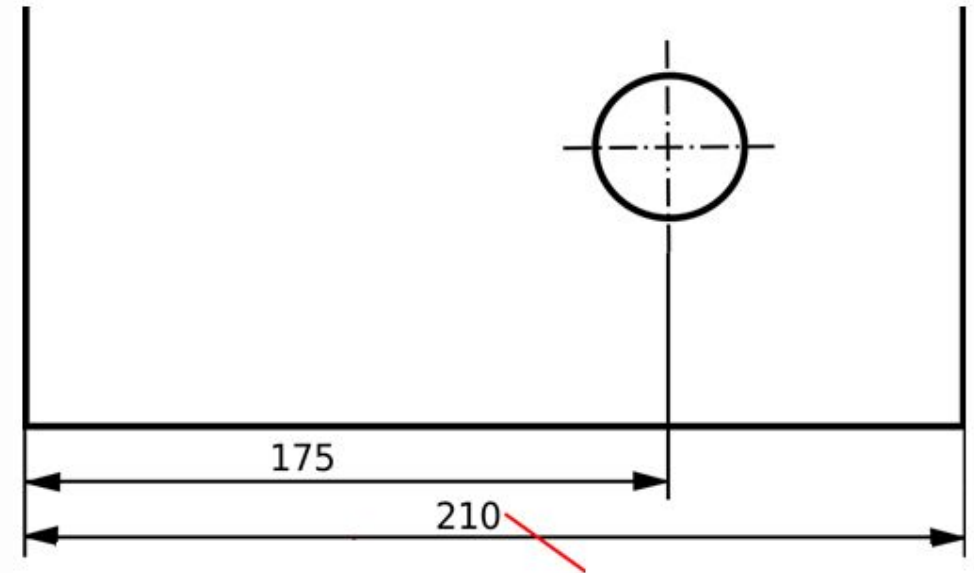
- Es la línea que indica la distancia entre dos puntos de un dibujo.
- Es una línea fina perpendicular a la línea auxiliar de cota.
- Lleva generalmente flechas. Se dibujan paralelas a la arista que se quiere medir.
- La separación mínima será de 8 mm a la pieza y de 5 mm entre líneas.
- En cuerpos semi-seccionados sólo se pone un extremo y la línea de cota se interrumpe.



Elementos de la acotación

Cota

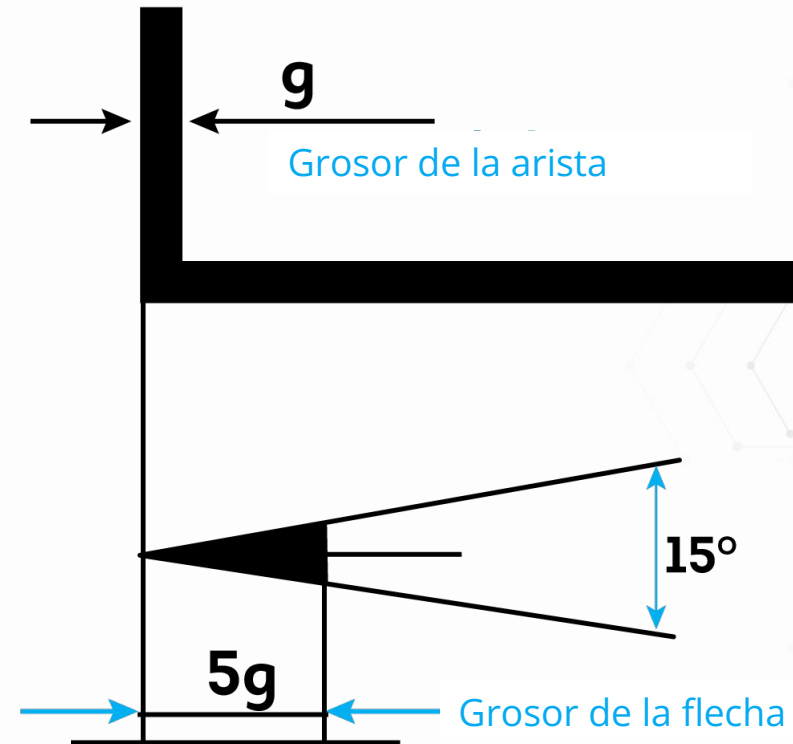
- Es la medida dada en cifras. Si no se especifica la unidad se sobreentiende que son milímetros, si estuviera en otra unidad sí hay que indicarlo.
- El número va centrado generalmente con respecto a la línea de cota si esta es horizontal, en caso que fuera vertical la cifra va a la izquierda de la línea de cota.
- Número que indica la longitud real de la medida acotada.



Elementos de la acotación

Flecha

- Su longitud L es cinco veces el espesor de la línea de contornos en el mismo dibujo.
- Tiene la forma de un triángulo isósceles alargado.
- Se dibujan formando un ángulo de 15° sombreándolas completamente.



<https://ibiguridt.wordpress.com/temas/acotacion/elementos-de-la-acotacion/>

Elementos de la acotación

Símbolos

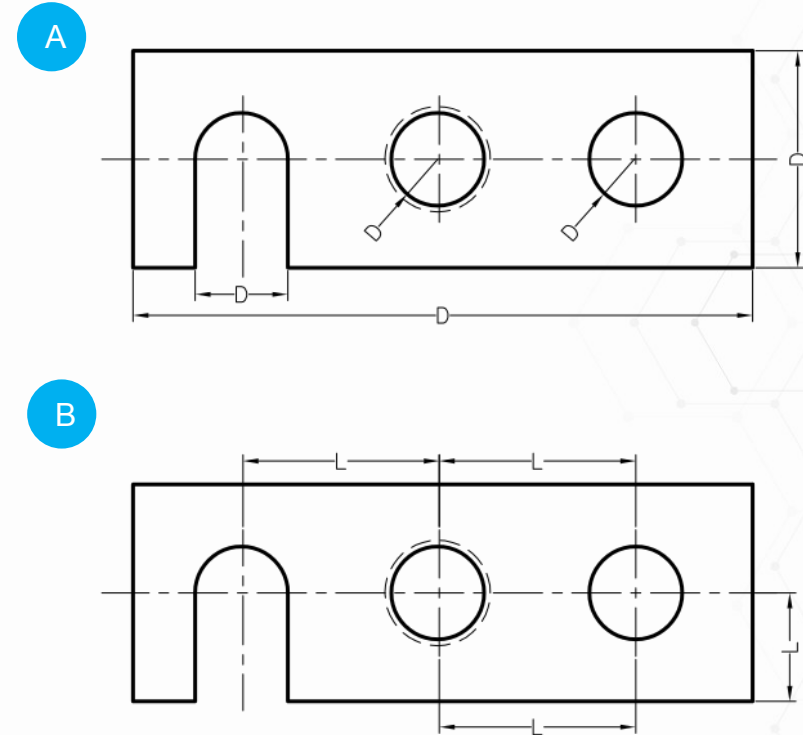
- Si la vista no muestra la forma de la pieza se usará un símbolo delante de las cifras que puede ser:
 - Ø (Diámetro)
 - (Cuadrado)
- También símbolo de grados (°) y otros.

Símbolo	Definición
□	Cuadrado (forma)
Ø	Diámetro
R	Radio
SR	Radio esférico
SØ	Diámetro esférico

Tipos de cotas

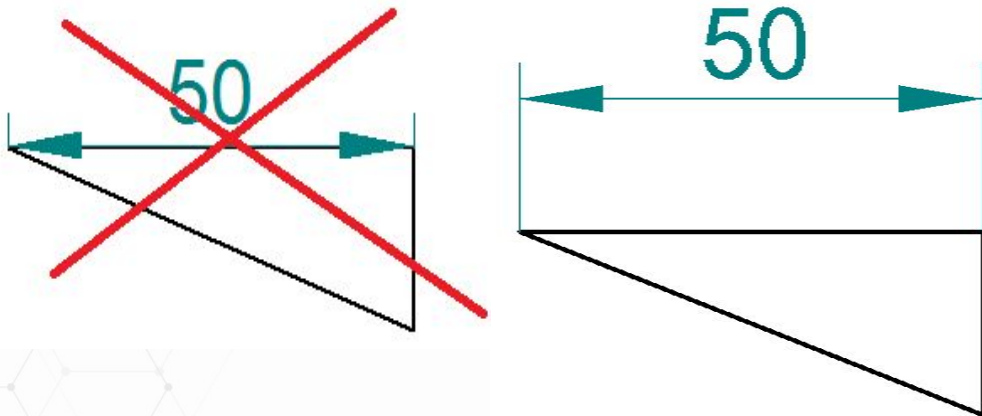
Según su finalidad, las cotas pueden ser de dos tipos:

- **Cotas de dimensión:** son aquellas que indican la magnitud de la dimensión de un elemento (distancia, ancho, espesor, radio, etc.).
- **Cotas de localización:** son las que determinan las relaciones entre las partes que componen un objeto, como por ejemplo la distancia del centro de varios agujeros circulares o la distancia de una arista respecto de un eje.



Reglas de acotación

No se utilizarán las aristas como líneas de cota.

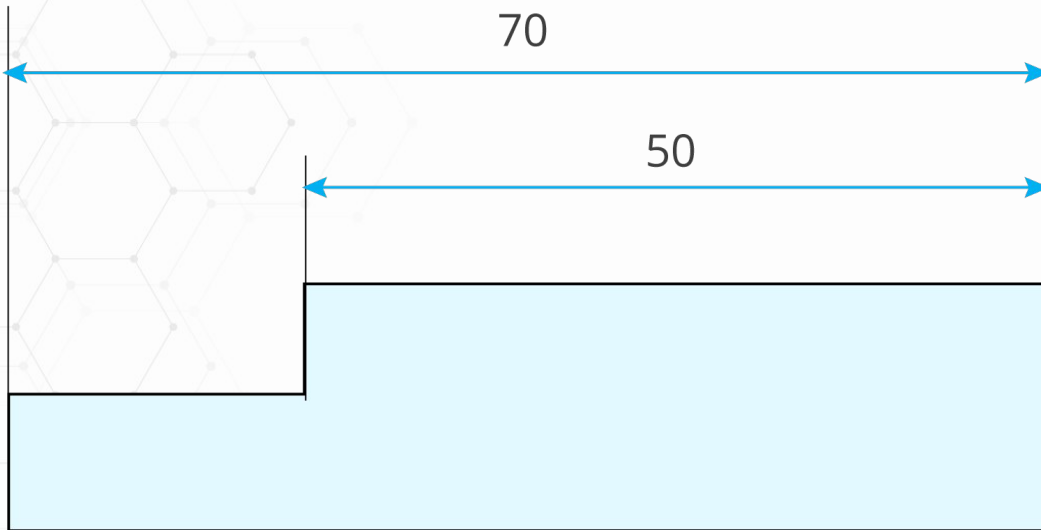


La línea de cota estará separada de la arista del dibujo aproximadamente **8 mm**.

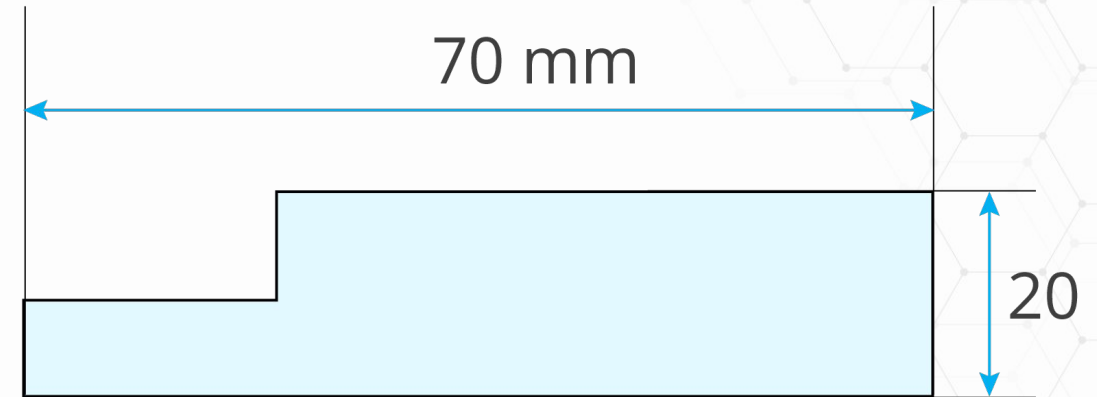


Reglas de acotación

La línea de cota estará separada de otra línea de cota aproximadamente 5 mm.

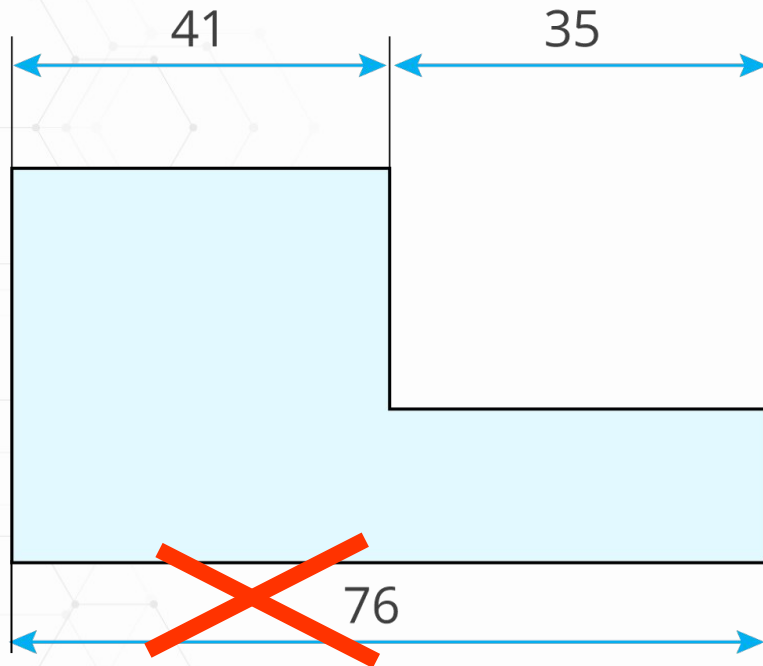


Las cifras de cota se colocará sobre la línea de cota indicando la longitud en mm.

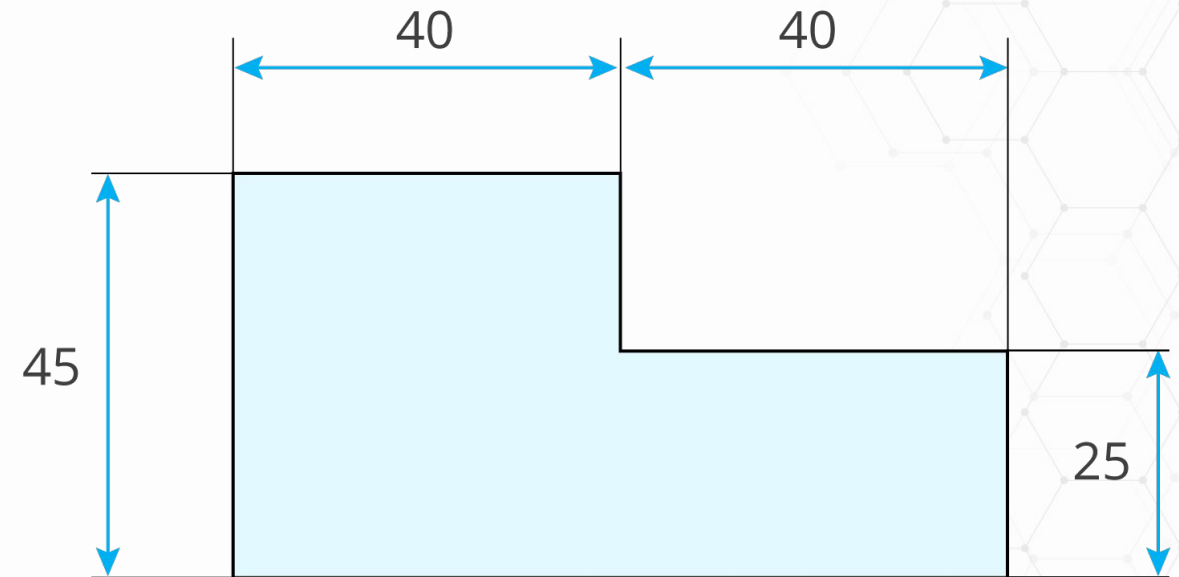


Reglas de acotación

Una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla.

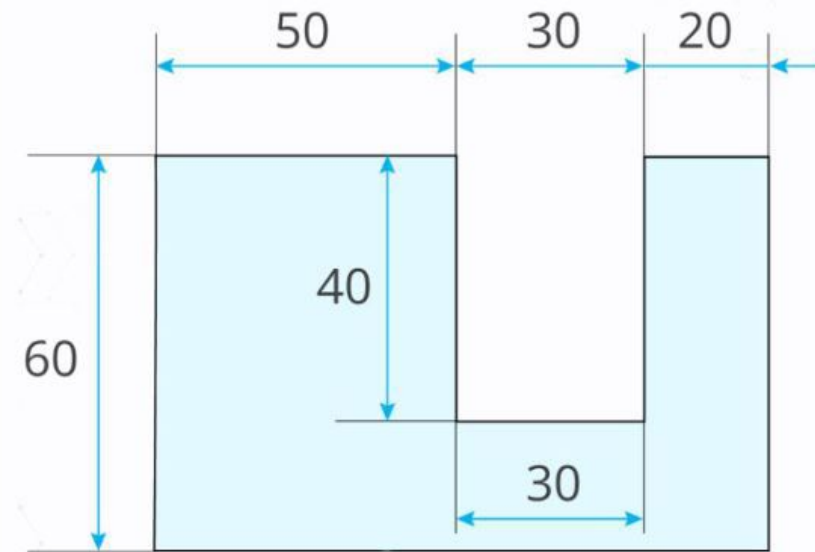
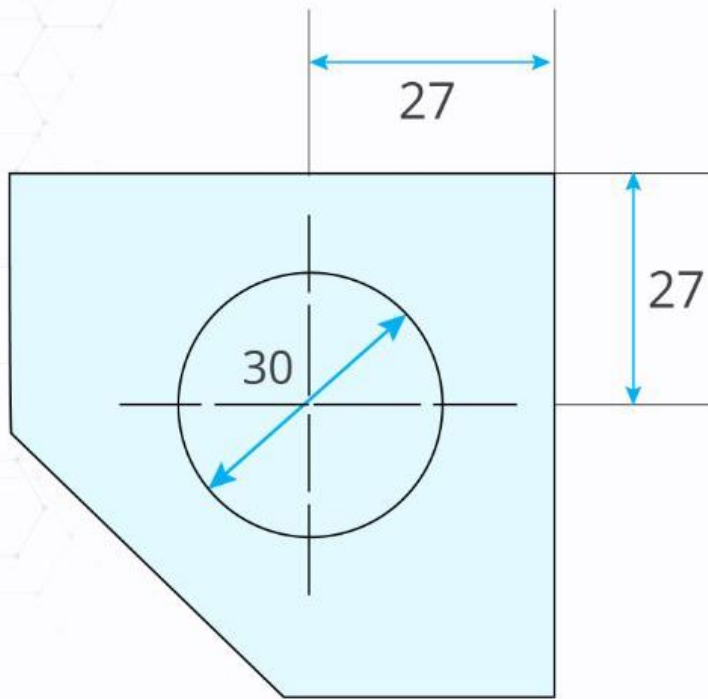


No debe omitirse ninguna cota.



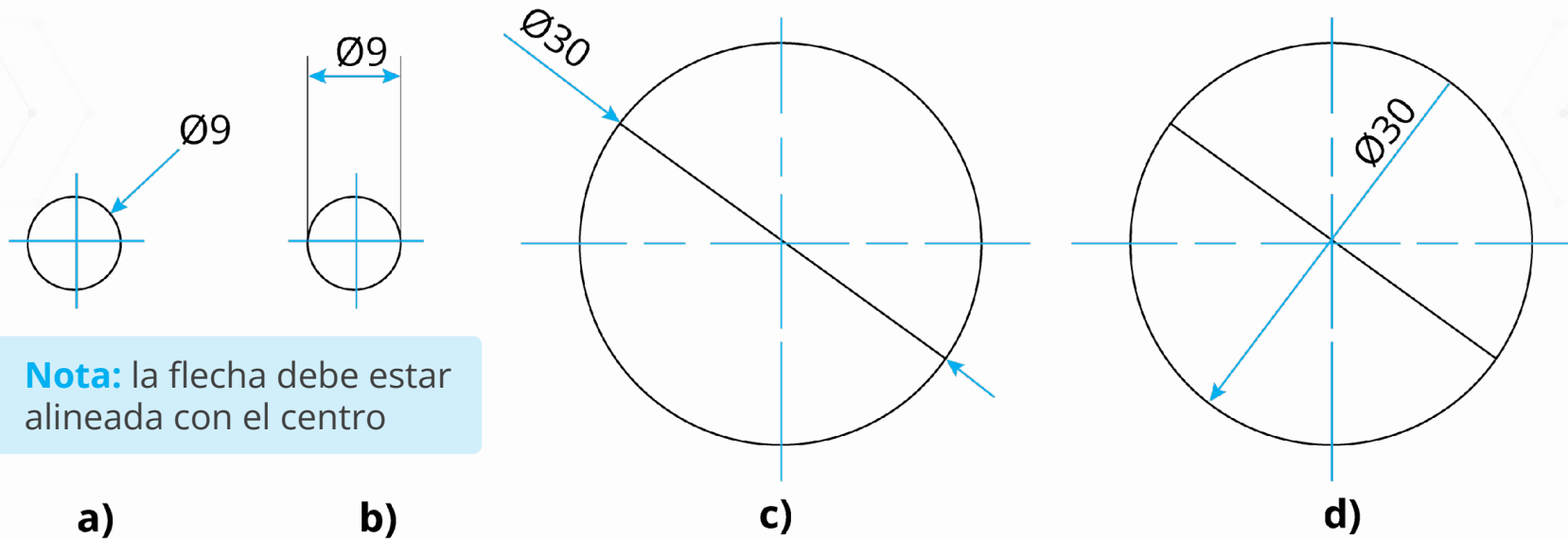
Reglas de acotación

Las cotas se situarán **PREFERENTEMENTE** en el exterior de la pieza. Se admitirá el situarlas en el interior, siempre que no se pierda claridad en el dibujo.



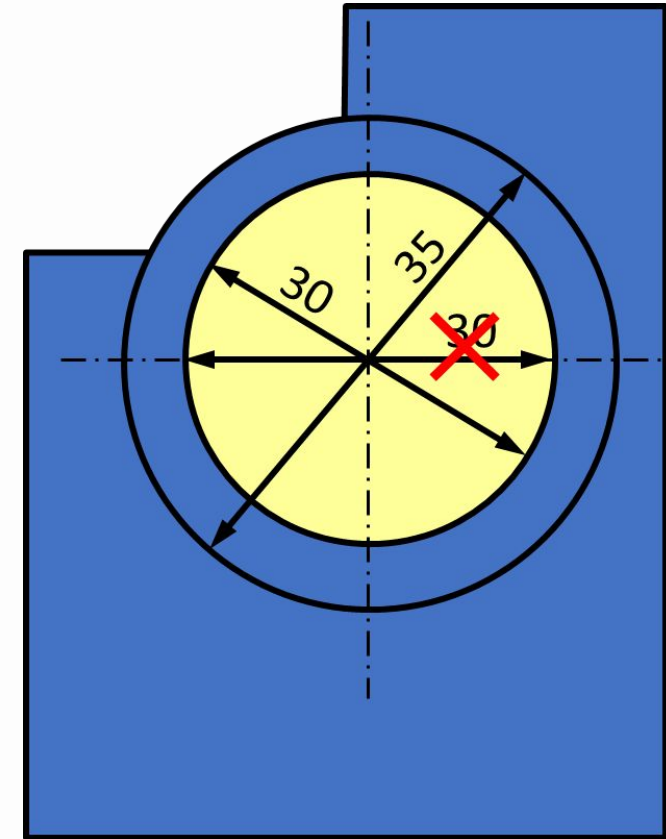
Reglas de acotación

Los diámetros pueden acotarse de la siguiente manera:



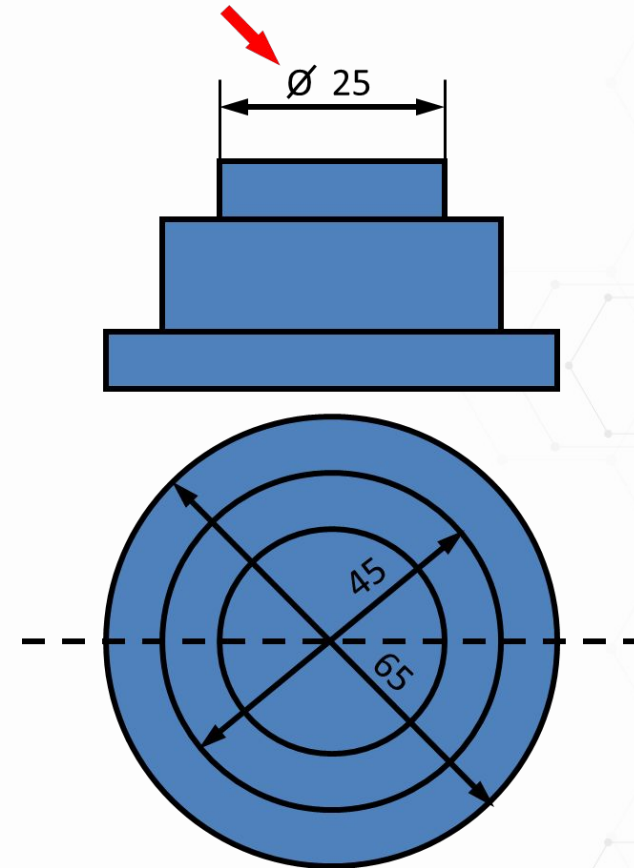
Reglas de acotación

- Los arcos mayores de 180° se acotarán con su diámetro.
- La línea de cota no puede coincidir con los ejes de simetría.
- Las líneas de cota se colocarán en diferentes ángulos.



Reglas de acotación

- No se acotarán más de dos circunferencias concéntricas. El resto se acotarán en otra vista.
- Se añadirá el símbolo del diámetro cuando no sea evidente que estamos acotando una circunferencia.



Reglas de acotación

- Los arcos menores o iguales a 180° se acotarán con su radio.
- La flecha y la cifra de cota irán por fuera si hubiera poco espacio.
- Si no conocemos el centro del arco colocaremos delante de la cifra de cota el símbolo de radio "R".
- La línea llevará la misma dirección que si fuera un radio.

